

Bilinen Yapıya İndirgeme: Bir Problem Teşhis Protokolü

öfy

August 2026

Giriş ve Motivasyon

Mühendislik pratiğinde bir problemle karşılaşan kişinin sorduğu ilk soru genellikle “bunu nasıl çözerim?” biçimindedir. Bu soru, çözüm arayışını doğrudan başlatması bakımından doğal görünse de, problemin daha önce çözülmüş bir problem sınıfının örneği olma ihtimalini gözden geçirir. Bu çalışmanın temel iddiası şudur: problem çözmenin verimliliği, çoğu durumda yeni çözüm üretme kapasitesinden çok, problemin ait olduğu yapıyı teşhis etme kapasitesine bağlıdır.

Sorunun aşamalı olarak dönüşümü şu biçimde ifade edilebilir:

```
"Bunu nasıl cozerim?"
-> "Bunu daha once cozen bir algoritma var mi?"
-> "Bu hangi problem sinifina ait?"
-> "Ben bunu yanlis problem sinifina mi sokuyorum?"
-> "Bu problemi hangi matematiksel dile tasirsam,
    oradaki hazir bilgi calismaya baslar?"
```

Son iki soru, önceki üçünün üzerinde yer alır. Bir problemi uygun bir biçimselleştirmeye taşımak, o alanın teoremlerini, algoritmalarını ve — en az bunlar kadar önemli olmak üzere — imkânsızlık sonuçlarını tek hamlede probleme bağlar.

Teşhis Farkının Somut Görünümü

Aynı problem ifadesi, teşhis düzeyine göre bütünüyle farklı çözüm uzaylarına açılır.

Problem ifadesi	Yüzeysel yaklaşım	Yapısal teşhis
100M kullanıcıya mesaj	hangi kuyruk ürünü?	kuyruk kuramı
İki servis aynı veriyi yazıyor	hangi veritabanı?	dağıtık tutarlılık
Kod çok karmaşık	yeniden düzenleyelim	bağlaşım mı, temsil mi?
Sonuçları nasıl birleştiririm?	döngüyle toplayalım	monoid, yarı latis
Servisler birbirini kilitliyor	zaman aşımı koyalım	çizge, çevrim
CPU boyunca gecikme pathiyor	sunucu ekleyelim	kuyruk kuramı
Metrik iyileşti, ürün kötüleşti	metriği düzeltelim	Goodhart
Aynı olay tekrar gelince bozuyor	yinelemeyi engelleyelim	idempotentlik

İkinci sütun bir teknoloji seçimini, üçüncü sütun bir literatürü çağırır. Aradaki fark, çözümün niteliğinden çok erişilen bilgi hacmindedir.

Tarihsel Örüntü

Aynı refleks bilim tarihinde tekrar eder. Newton'un sorusu elmanın neden düştüğü değil, elma, ay, top ve gezegen hareketlerinin ortak problem sınıfının ne olduğuydu. Einstein, ışık, yerçekimi ve ivmenin aynı geometrik yapının farklı görünüşleri olduğunu saptadı. Shannon iletişimi bir bilgi problemi, Turing hesaplanabilirliği bir mekanizma problemi, Bellman ardışık kararı bir eniyileme problemi olarak yeniden çerçeveledi.

Bilgisayar biliminde de aynı örüntü görülür. Dosya sistemi, belge nesne modeli, kurum şeması, XML ve derleyici sözdizim ağacı ilk bakışta ilişkisizdir; ortak yapının ağaç olduğunun saptanması, onlarca yıllık kuramı tek hamlede beş ayrı alana bağlamıştır.

Kavramsal Çerçeve

Üç Katman

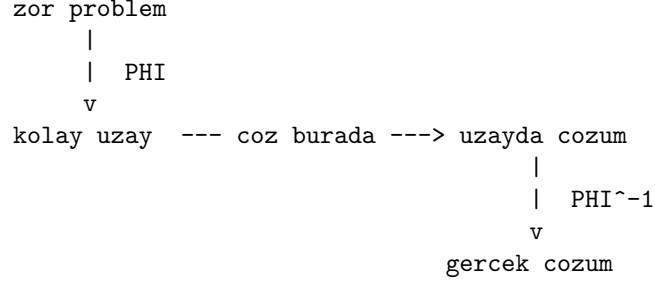
İncelenen yapı üç katmandan oluşur:

KATMAN 3	FORMALİZM	Problemi hangi dilde yazıyorum?
KATMAN 2	YAPI	Problemin iskeleti ne?
KATMAN 1	LENS	Probleme hangi soruyu soruyorum?

Lens katmanı, probleme yöneltilebilecek soruların envanterinden oluşur ve niceliksel olarak en geniş katmandır. Yapı katmanı problemin iskeletini, biçimselleştirme katmanı ise bu iskeletin içinde yaşadığı kuramsal dünyayı verir. Kaldıraç etkisi en yüksek katman üçüncüsüdür.

Merkezî Şema

Yöntemin iskeleti aşağıdaki dönüşüm zinciridir:



Bu şema disiplinler arasında değişmez kalır; değişen yalnızca Φ eşlemesinin niteliği ve Φ^{-1} 'in var olup olmadığıdır. Fourier dönüşümünde Φ bir integral dönüşümü, kuramsal bilgisayar biliminde bir indirgeme, cebirsel tasarımda bir temsil değişimi, dualite argümanlarında ise bir taraf değiştirmedir.

Eşleme Türlerinin Spektrumu

Yöntemin adlandırılmasında sık yapılan bir hata, tüm indirgemelerin homomorfizma sayılmasıdır. Gerçekte Φ bir spektrum üzerinde yer alır ve koruduğu bilgi miktarı türüne göre değişir.

Φ türü	Korunan	Geri dönüş
İzomorfizma	tüm yapı	tam
Homomorfizma	işlem yapısı	kısmî
Gömme	yapı, alt küme içinde	alt kümede
Soyutlama	seçili özellikler	tek yönlü
Simülasyon	davranış, yapı değil	gözlemsel
Kodlama	bilgi, yapı değil	çözülebilir
Yaklaşıklaşma	hata payı içinde	sınırlı
Karp indirgemesi	hesaplanabilirlik	çözüm çevirisiyle

Bu ayrım pratikte belirleyicidir. Ortalamanın (*sum, count*) ikilisiyle değiştirilmesi bir homomorfizmadır; soyut yorumlama bir soyutlamadır; t-digest bir yaklaşıklaşmadır; protokol modelleri birer simülasyondur. Üst terim olarak *structure-preserving reduction* kullanılmalıdır.

Terminolojik Konum

Yöntemin tek bir yerleşik adı bulunmamaktadır. Farklı disiplinler aynı reflekse bağımsız olarak ad vermiştir.

Terim	Alan	Vurgusu
Problem formalization	Genel	doğal dilden matematiğe geçiş
Reduction to known problem	Kuramsal BB	çözüm çevirisi
Mathematical modeling	Fizik, mühendislik	basitleştirilmiş dünya
Structure identification	Cebir, sistem kuramı	yasa kontrolü
Change of representation	Yapay zekâ	temsil değişimi
Algebraic design	Yazılım mühendisliği	yasa güdümlü tasarım
Denotational design	Fonksiyonel programlama	anlam önce, kod sonra
Analogical transfer	Bilişsel bilim	derin yapı eşlemesi
Model-based reasoning	Bilim felsefesi	modelle akıl yürütme

Akraba Kavramlar

Yöntemin kavramsal komşuluğu dört yönde uzanır. Yön ayrımı önemlidir, zira bu kavramların yöntemle mesafeleri eşit değildir.

Aynı hamlenin farklı disiplinlerdeki adları. İndirgeme (kuramsal BB), eşleniklik (matematik; $f = g^{-1} \circ h \circ g$), izomorfizma ve homomorfizma (cebir), temsil değişimi (yapay zekâ), analogik aktarım (bilişsel bilim), modelleme (genel).

Aynı ailenin diğer üyeleri. Dualite, aynı problemin karşı taraftan görülmesidir; doğrusal programlamanın duali ve en büyük akış – en küçük kesit teoremi bu sınıftandır. İzleç (functor), yalnızca nesneleri değil dönüşümleri de birlikte taşıyarak indirgemeyi kategorik düzeye genelleştirir. Galois bağlantısı, iki dünya arasında birbirine yaslanan çift eşlemedir ve soyut yorumlamanın temelini oluşturur. Normal form, farklı görünen nesneleri tek kanonik temsile indirger. Değişmez (invariant), dönüşüm altında korunan büyüklüğü adlandırır ve eşlemenin ne kadarının korunduğunu ölçer. Curry–Howard karşılıklığı, program ile ispatın özdeşliğini kurarak disiplinler arası en bilinen eşlemeyi verir.

Ters yöndeki akrabalar. Bunlar eşleme kurmak yerine eşlemenin kurulamayacağını gösterir ve yöntemin asıl getirisini oluşturur. Engel (obstruction) ve olanaksızlık teoremleri — CAP, FLP, Arrow, Rice, durma problemi — belirli eşlemelerin ilkesel olarak kurulamayacağını kanıtlar. Karar verilemezlik, hiçbir temsil değişiminin kurtaramayacağı durumu adlandırır. Alt sınırlar, temsil seçiminden bağımsız olarak aşılamayan eşikleri verir. Bedava öğle yemeği yoktur teoremi, tüm problemlere uyan tek bir eşlemenin var olmadığını söyler. Sızan soyutlama ve sahte analogi ise eşlemenin çoğu zaman tutup bazen tutmaması hâlini betimler.

Uzak kuzenler. Fizikte boyut analizi, problemi boyutsuz sayılara indirger (Buckingham π teoremi); yeniden normalleştirme, ölçek değiştirerek problemi kendine benzer hâle getirir. Mühendislikte TRIZ, somut problemi tipik çelişkiye indirger ve tipik çözümü geri taşır. Yapay zekâda vaka tabanlı akıl yürütme,

yeni vakayı geçmiş vakaya eşler. Alan güdümlü tasarımda sınırlı bağlam ve ortak dil kavramları, alanın biçimselleştirilmesi ve sınırının çizilmesi işlevini görür.

Φ Protokolü

Yöntemin işletilebilir biçimi on iki soruluk bir teşhis protokolüdür. Protokol iki evreye ayrılır: kurulum ve kontrol.

Kurulum Evresi

1. Hangi türler var? Problemi bir cümleyle yazıp adların altını çizmek, taşıyıcı kümeleri verir. Ardından hangi adların gerçekten ayrı tür, hangilerinin aynı türün farklı hâli olduğu ayrıştırılır.
2. Hangi işlemler var? Fiillerin altı çizilir. Birleştirme, dönüştürme, sıralama, karşılaştırma ve seçme temel işlem türleridir.
3. İşlem hangi yasaları sağlıyor?
4. Sağlamıyorsa temsil değişimiyle sağlatılabilir mi?
5. Yapının adı ne?
6. Sistem zamanla nasıl evriliyor?
7. Neyi bilmiyorum?
8. Neyi enbüyütüyor veya enküçültüyorum?

Üçüncü adım protokolün ağırlık merkezidir. Kontrol edilecek yasalar şunlardır:

$f(f(a,b),c) = f(a,f(b,c))$	assoc	-> paralellestirilebilir
$f(a,b) = f(b,a)$	comm	-> sıra onemsiz
$f(a,e) = a$	identity	-> bos durum tanımlı
$f(a,a^{-1}) = e$	inverse	-> geri alınabilir
$f(a,a) = a$	idempotent	-> tekrar zararsız

Bu yasaların kombinasyonu doğrudan bir yapı adına karşılık gelir:

Sağlanan yasalar	Yapı
assoc	yarı grup
assoc + identity	monoid
assoc + identity + inverse	grup
assoc + comm + idempotent	yarı latis
iki işlemin birlikte çalışması	semiring
işlem yok, yalnızca bağlantı	çizge
bağlantı + çevrimsizlik	DAG
kısmî karşılaştırılabilirlik	kısmî sıra

Altıncı ve yedinci adımlar, cebirsel yapının bulunmadığı durumlarda devreye girer:

Gözlem	Çerçeve
durum yok, saf hesap	fonksiyon bileşimi
sonlu durum + geçiş	otomata
gelecek yalnızca şimdiye bağlı	Markov zinciri
çıktı girdiyi etkiliyor	geri besleme, kontrol kuramı
iş gelip bekliyor	kuyruk kuramı
belirsizlik dağılım biçiminde	olasılık kuramı
kanıtla güncelleme	Bayes çıkarımı
kural yok, veri var	istatistiksel öğrenme
karşı taraf da seçim yapıyor	oyun kuramı

Kontrol Evresi

1. Seçilen dil bana neyi yasaklıyor?
2. Φ neyi koruyor, neyi düşürüyor?
3. Düşen özellik ilerde önem kazanabilir mi?
4. Yasılanın yasa property test biçiminde kodlanmış mı?

Dokuzuncu soru, protokolün en yüksek getirili maddesidir. Bir biçimselleştirmenin sağladığı asıl kazanç çoğu zaman pozitif bir çözüm değil, arama uzayının kapatılmasıdır.

Notasyon

Protokolün günlük kullanımında aşağıdaki kısaltmalar işlevseldir:

PHI problemi tasiyan esleme
PHI⁻¹ cozumu geri getiren esleme

PHI tutmuyor -> adim 4'e don, temsili degistir
PHI siliyor -> adim 10, dusen ozellik geri geldi
PHI yok -> cebirsel yapi yok, adim 6'ya gec

Temsil Değişimi Yoluyla Yapı Kazanma

Protokolün dördüncü adımı bağımsız bir mühendislik tekniği oluşturur. Doğrudan birleştirilemeyen bir büyüklük, uygun bir temsille birleştirilebilir hâle getirilebilir.

Kanonik örnek aritmetik ortalamadır. Ortalama birleşme özelliği taşımadığından bölünmüş veri üzerinde doğrudan hesaplanamaz:

```

makine1 -> 30    (100 kayıt)
makine2 -> 50    (9.999.900 kayıt)

(30 + 50) / 2 = 40          <- hatalı

```

Hata, farklı büyüklükteki iki kümenin ortalamalarının eşit ağırlıkla toplanmasından kaynaklanır. Taşınan büyüklük (*sum*, *count*) ikilisine dönüştürüldüğünde işlem monoid yapısı kazanır:

```

makine1 -> {sum: 3000,      count: 100}
makine2 -> {sum: 499995000, count: 9999900}

birlestir {sum: 499998000, count: 10000000}
nihai      499998000 / 10000000 = 50.0

```

Değişen şey hesap değil, taşınan temsildir. Aynı hamlenin diğer örnekleri aşağıda verilmiştir.

Birleştirilemeyen	Taşınan temsil	Kazanılan yapı
ortalama	(sum, count)	monoid
varyans	(n, mean, M2), Welford	monoid
son yazan kazansın	(timestamp, value)	yarı latis
distinct count	HyperLogLog	monoid
top-K	count-min sketch	monoid
medyan	t-digest	yaklaşık monoid
nedensel öncelik	vektör saat	kısmi sıra

Bu hamlenin kazandırdıkları toplu hâlde şunlardır: paralel çalışma, artımlı güncelleme, yeniden deneme güvenliği, dağıtık hesaplama ve parça başına bağımsız işleme.

Biçimselleştirme Eşlemesi

Problem imzasından biçimselleştirmeye geçiş için başvuru tablosu:

Problem imzası	Biçimselleştirme	Hazır sonuç
şeyler + bağlantılar	çizge kuramı	en kısa yol, akış
bağımlılık, çevrim yok	DAG	sıralama, artımlı hesap
bağımsız hesap + birleştirme	monoid	paralel indirgeme
iki birleştirme birlikte	semiring	en kısa yol, DP
sonlu durum + geçiş	otomata	protokol doğrulama
girdinin bir dili var	gramer	ayrıştırma kuramı
geçmiş önemsiz	Markov zinciri	durağan dağılım
kanıtla güncelleme	Bayes çıkarımı	sonsal dağılım
gelme, bekleme, işleme	kuyruk kuramı	Little, M/M/1
amaç + kısıt	dışbükey eniyileme	küresel optimum
ayrık seçim + kısıt	ILP, SAT	çözücüye devir
karşılıklı bağımlı karar	oyun kuramı	denge çözümleri
hedef + sensör + düzeltici	kontrol kuramı	kararlılık
veriden kural	istatistiksel öğrenme	genelleme sınırları
bilgi miktarı	bilgi kuramı	entropi, kapasite
kim ne zaman ne görüyor	dağıtık hesaplama	CAP, FLP
yakınlık, süreklilik, delik	topoloji	gömme, komşuluk
dönüşüm ve tersi	grup kuramı	simetri indirgemesi
yapı koruyan eşleme	kategori kuramı	izleç, dualite

Lens Envanteri

Katman 1, probleme yöneltilebilecek soruların envanterinden oluşur. Envanterin tamamı yaklaşık iki yüz otuz maddedir; aşağıda aileler ve her ailenin temsili lensleri verilmiştir. Envanterin doğrudan getirisi düşüktür; işlevi, protokolün adımlarında hangi soruların sorulabileceğini hatırlatmaktır.

On Beş Aile

Aile	Ana soru	Temsilî lensler
Varlık	Neler var?	ontoloji, taksonomi, sınır
Temsil	Nasıl gösteriliyor?	kodlama, normal form, hash
Yapı	Nasıl bağlılar?	çizge, ağaç, DAG, latis
Davranış	Nasıl değişiyor?	durum makinesi, sabit nokta
Bilgi	Ne biliyorum?	entropi, karşılıklı bilgi
Belirsizlik	Ne kadar eminim?	Bayes, varyans, kuyruk riski
Akış	Ne hareket ediyor?	kuyruk, geri basınç, darboğaz
Eniyileme	Neyi iyileştiriyorum?	dışbükeylik, gradyan, ödünleşim
Karar	Ne zaman seçiyorum?	seçenek değeri, keşif-sömürü
Doğruluk	Nasıl biliyorum?	değişmez, sağlamlık, tamlık
Dayanıklılık	Nasıl bozuluyor?	tek nokta arıza, bölme duvarı
Ölçek	Büyüyünce ne olur?	ölçek yasası, Amdahl, doğrusalsızlık
Eşgüdüm	Aktörler nasıl çalışır?	uzlaş, oyun kuramı, teşvik
Öğrenme	Deneyim nasıl kullanılır?	kredi ataması, dağılım kayması
İndirgeme	Bu hangi problem?	indirgenebilirlik, NP-zorluk

Hızlı Tarama Zinciri

Envanterin tamamının madde madde uygulanması pratik değildir. İlk teşhis için aşağıdaki zincir yeterlidir:

Bu şey nedir?

- > Neler bağlı?
- > Ne sabit kalmalı?
- > Neyi birleştiriyorum?
- > Neyi olcuyorum?
- > Sebep ne?
- > Zaman içinde nasıl değişiyor?
- > Nerede darboğaz var?
- > Belirsizlik nerede?
- > Kim neyi optimize ediyor?
- > Nasıl bozulur?
- > Neyi geri alabilirim?
- > Bunu bilinen bir yapıya indirebilir miyim?

Son halka belirleyicidir; zira o noktada soru “ben bunu nasıl çözerim?” olmaktan çıkıp “bu problem hangi sınıfa aittir?” hâlini alır.

Kavramların Üç Sınıfı

Envanterdeki maddeler işlevleri bakımından eşdeğer değildir.

Sınıf	İşlev	Örnekler
İndirgeme yapanlar	hesap sağlar	monoid, sabit nokta, latis, Little yasası, entropi, dualite
Öngörü üretenler	sonuç bildirir	Goodhart, Conway, ergodiklik, Jevons, kamçı etkisi
Yalnızca ad verenler	adlandırır	holizm, kompleksite, emergence, antikırılğanlık

Birinci sınıf bir hesap yapma hakkı verir, ikinci sınıf bir öngörü üretir, üçüncü sınıf ise yalnızca bir adlandırma sunar. Üçünün karıştırılması bu tür envanterlerin başlıca yanılığıdır.

Uygulamalı Vakalar

Vaka 1: Dağıtık Yüzdelik Hesabı

Yaklaşık iki yüz milyon kayıt üzerinden anlık istatistik üretimi.

1	Turler	log satiri, metrik, zaman penceresi
2	İslemler	filtrele, agregala, birleştir
3	Yasalar	count -> assoc, comm, identity (0) saglanıyor sum -> assoc, comm, identity (0) saglanıyor p95 -> assoc saglanmıyor
4	Temsil	p95 yerine t-digest özeti tasi ozet birlestirme -> assoc, comm, identity saglanıyor
5	Yapi	MONOID
6	Zaman	surekli akis, pencereleme
7	Bilinmeyen	yok, deterministik
8	Amac	gecikme
9	Yasak	kesin p95 dagitik olarak ucuza elde edilemez; yaklasik deger kabul edilmelidir

Üçüncü adımdaki tek olumsuz yanıt mimarinin tamamını belirlemiştir. Sonuç: parça başına bağımsız hesap, gece toplu işleme ihtiyacının ortadan kalkması, artımlı güncelleme ve yeniden deneme güvenliği.

Vaka 2: Çevrimdışı Eşzamanlama

İki kullanıcının aynı belgeyi bağlantısız durumda düzenlemesi.

1	Turler	belge durumu, duzenleme, kopya
2	İslemler	merge(a, b)
3	Yasalar	assoc saglaniyor (birlestirme sirasi onemsiz) comm saglaniyor (kim once senkronlanirsa) idempotent saglaniyor (tekrar gelen guncelleme) inverse saglanmıyor
4	Temsil	son deger yerine mezar tasli islem kumesi

5	Yapi	JOIN-SEMILATTICE (CRDT)
6	Zaman	eventual consistency
7	Bilinmeyen	ag gecikmesi, baglanma sirasi
8	Amac	erisilebilirlik
9	Yasak	CAP geregi bolunme aninda tutarlilik ve erisilebilirlik ayni anda saglanamaz

Üç olumlu yanıt, kilit mekanizmasını, merkezî eşzamanlama sunucusunu ve eşgüdüm protokolünü gereksiz kılmıştır.

Vaka 3: Doyum Noktasında Gecikme Patlaması

Kaynak kullanımı yüzde yetmişte kabul edilebilir olan gecikmenin, yüzde doksan beşte hızla bozulması.

1	Turler	istek, isci, kuyruk
2	Islemler	kuyruğa al, isle, cikar
3	Yasalar	cebirsel yapı yok, işlem birleştirmiyorum
4	Temsil	uygulanamaz
5	Yapi	akis ve bekleme
6	Zaman	gelis orani ve servis orani -> KUYRUK KURAMI
7	Bilinmeyen	gelis zamanlari rastgele
8	Amac	p99 gecikme
9	Yasak	$M/M/1$ 'de $W = 1 / (\mu - \lambda)$ $\rho \rightarrow 1$ iken bekleme sinirsiz buyur

Üçüncü adımın boş çıkması burada bilgi taşır: cebirsel çerçeve zorlanmamalı, dinamik çerçeveye geçilmelidir. Gözlenen davranış bir kusur değil matematiksel bir zorunluluktur; dolayısıyla çözüm kod düzeyinde eniyileme değil, kapasite planlaması veya geri basınç tasarımıdır.

Vakaların Karşılaştırması

Vaka	Adım 3 sonucu	Belirleyici hamle
Yüzdelik hesabı	kısmî olumsuz	temsil değişimi
Çevrimdışı eşzamanlama	üç olumlu	eşgüdümün kaldırılması
Gecikme patlaması	yapı yok	çerçeve değişimi

Üç vakanın ortak yanı, belirleyici bilginin teknoloji seçiminden değil üçüncü adımın çıktısından gelmesidir.

Yöntemin Sınırları

Eşlemenin Sessiz Bozulması

Yöntemin başlıca risk yüzeyi, kuruluş anında geçerli olan Φ eşlemesinin sistem evrildikçe geçerliliğini yitirmesi ve bu yitimin gözlemlenmemesidir.

```
kurulus ani      olaylar idempotent -> at-least-once yeterli
alti ay sonra    yeni olay tipi idempotent degil
                  PHI hala kodda, varsayim artik gecersiz
                  sistem sessizce hatali sonuc uretiyor
```

Bu durumun literatürdeki karşılığı zayıftır; en yakın terim sızan soyutlamadır, ancak o daha gevşek bir kavramdır. Karşı önlem, eşlemenin dayandığı yasanın özellik tabanlı testler biçiminde kodlanmasıdır:

```
for all a,b,c: merge(merge(a,b),c) == merge(a,merge(b,c))
for all a:      merge(a, identity) == a
for all a:      merge(a, a)         == a
```

Bu üç satır, eşlemenin dayandığı varsayımı kod içinde canlı tutar. Yeni bir tür eklendiğinde test başarısız olur ve sessiz bozulma önlenir.

Etiketlemenin Açıklama Yerine Geçmesi

İkinci risk kavramsaldır. Geniş bir terim envanteri, her duruma bir ad yapıştırmayı kolaylaştırır ve etiket, açıklamanın yerine geçebilir. Ayırt edici ölçüt şudur: terim çıkarıldığında geriye somut bir hesap veya sımanabilir bir öngörü kalıyorsa terim iş görmüştür; yalnızca daha yetkin görünen bir cümle kalıyorsa terim süstür.

Bu risk protokolün adlandırılmasıyla artar. “Bu bir Φ problemidir” cümlesi, karşı taraf protokolün adımlarını bilmiyorsa hiçbir bilgi taşımaz. Adın işlevi yordamı çağırmasıdır; yordamın yerine geçmesi durumunda ad zararlıdır.

Yüzeysel Benzerlik

Üçüncü risk, yapısal benzerlik sanılan yüzeysel benzerliktir. İki problem gözle görülür biçimde benzeşebilir; ancak çözüm için kritik olan özellik Φ tarafından korunmuyorsa aktarım geçersizdir. Sızan soyutlama, hatalı analogi ve yanlış yapı teşhisi vakalarının üçü de aynı kaynaktan doğar: eşlemenin düşürdüğü özelliğin sonradan belirleyici hâle gelmesi.

Envanterin Marjinal Getirisi

Dördüncü sınır niceliksel değil niteliksel bir eşiğe ilişkindir. Kavram envanterinin genişletilmesi ilkece sınırsızdır; ancak marjinal getirisi hızla sıfıra yaklaşır. Yüz otuz veya iki yüz otuz terimi bilmek, hiçbirini bilmemekle benzer sonuç verir; zira envanter bir araç değil bir dökümdür. Araca dönüşmesinin tek yolu, bir maddenin gerçek bir vakada işletilmesi ve hangi öngörüyü yapma hakkı kazandırdığının görülmesidir.

Sonuç

Bu çalışmada ele alınan yöntem yeni bir keşif değildir; matematiksel modelleme, indirgeme, temsil değişimi ve yapı teşhisi geleneklerinin tek bir işletilebilir akışta

birleřtirilmesidir. Yöntemin üç ayrı getirisi bulunmaktadır ve bunların büyüklükleri eşit değildir.

Doğrudan kazanç, bir problemin çözülmüş bir problem olduğunun fark edilmesidir. Gerçektir, ancak seyrek ve yalnızca o an ele alınan problemle sınırlıdır.

Negatif bilgi, hangi çözüm yollarının yapı gereğı kapalı olduğunun bilmesidir. Medyanın monoid olmaması ilgili sorgunun paralelleřtirilemeyeceğini, doyum noktasındaki bekleme davranışı gecikmenin kod eniyilmesiyle çözülemeyeceğini, CAP üç özelliğın aynı anda elde edilemeyeceğini söyler. Yanlış yola hiç girmemek, doğru yolu bulmaktan daha fazla zaman kazandırır; mühendislik kıldeminin büyük bölümü bu birikimden oluşur.

Tasarım hamlesi ise temsil değıřimi yoluyla yapı kazanmadır ve doğrudan kod düzeyinde karşılık üretir. Bu hamleyi bilen ve bilmeyen mühendisler farklı sistemler yazar.

Yöntemin kendisi bir envanter değıl, işletilecek bir yordamdır. Bu nedenle kavram listesini genişletmenin marjinal getirisi hızla sıfıra yaklaşırken, protokolü tek bir gerçek vakada baştan sona işletmenin getirisi yüksektir. Elde tutmanın ölçütü, bir yapının nerede çalıştığını değıl, nerede çalışmadığını görmüş olmaktır.

Ek A: On Altı Aile Taksonomisi

Lens envanterindeki kavramlar on altı ana aileye ayrılır. Aileler, bir probleme yöneltilecek soruların üst düzey kategorilerini oluşturur.

Aile	Ana soru	Kapsam
Varlık (Ontology)	Neler var?	türler, sınırlar, taksonomi
Temsil (Representation)	Nasıl gösteriliyor?	kodlama, normal form
İlişki (Structure)	Nasıl bağlar?	çizge, ağaç, latis
Davranış (Behavior)	Nasıl değişiyor?	durum, geçiş, sabit nokta
Bilgi (Information)	Ne biliyorum?	entropi, sinyal, sıkıştırma
Belirsizlik (Uncertainty)	Ne kadar eminim?	olasılık, risk, varyans
Akış (Flow)	Ne hareket ediyor?	kuyruk, darboğaz, geri basınç
Eniyileme (Optimization)	Neyi iyileştiriyorum?	amaç, gradyan, ödünleşim
Karar (Decision)	Ne zaman seçiyorum?	seçenek, keşif-sömürü
Doğruluk (Correctness)	Doğru olduğunu nasıl biliyorum?	değişmez, tamlık
Dayanıklılık (Reliability)	Nasıl bozuluyor?	arıza kipleri, yedeklilik
Ölçek (Scalability)	Büyüyünce ne oluyor?	ölçek yasası, Amdahl
Eşgüdüm (Coordination)	Aktörler nasıl birlikte çalışıyor?	uzlaş, teşvik
Öğrenme (Learning)	Deneyimden nasıl yararlanıyor?	kredi ataması, transfer
İndirgeme (Reduction)	Bu aslında hangi problem?	indirgenebilirlik, karmaşıklık
Dil ve Anlam (Semantics)	Neyi neyle ifade ediyorum?	kullanım anlamı, çerçeveleme

Ek B: Lens Envanteri

Bu bölüm okunmak için değil, tarama için düzenlenmiştir. Envanterin doğrudan getirisi düşüktür; işlevi, protokolün adımlarında hangi soruların sorulabileceğini hatırlatmaktır. Bir problemle karşılaşıldığında maddelerin tek tek uygulanması amaçlanmamıştır.

B.1 Temel Yapılar ve Soyutlama

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Soyutlama	Ayrıntıları atınca geriye ne kalıyor?	Problemin iskeleti
Ontoloji	Sistemde hangi tür şeyler var?	Yanlış sınıflandırmayı önler
Sınır	Sistem nerede başlıyor, nerede bitiyor?	Kapsam
Durum (state)	Geleceği belirlemek için geçmişten neyi bilmem yeterli?	Durum makinesi
Değişmez (invariant)	Ne olursa olsun ne aynı kalmalı?	Doğruluk ölçütü
Korunum yasası	Sistemde ne kaybolamaz, ne yoktan oluşamaz?	Muhasebe, veri denetimi
Eşdeğerlik	Hangi farklı görünen şeyleri aynı saya-bilirim?	Durum uzayı küçültme
Simetri	Hangi dönüşüm problemi değiştirmiyor?	Gereksiz vaka eleme
Normal form	Aynı şeyi tek standart temsile indirebilir miyim?	Karşılaştırma, dedup
Boyut indirgeme	Hangi değişkenler aslında gereksiz?	Karmaşıklık azaltma

B.2 İlişkisel Yapılar

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Çizge (graph)	Burada şeyler ve ilişkiler var mı?	Rota, bağımlılık, erişilebilirlik
Ağaç	İlişkiler hiyerarşik ve çevrimsiz mi?	Dosya sistemi, AST
DAG	Bağımlılık var ama çevrim yok mu?	Build, iş akışı, çizelgeleme
Kısmî sıra	Bazıları sıralanabiliyor ama hepsi karşılaştırılamıyor mu?	Bağımlılık, nedensellik
Latis (lattice)	İki durumun ortak birleştirme sonucu var mı?	CRDT, dağıtık durum

B.3 Cebirsel Yapılar

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Monoid	Parçaların sonuçlarını güvenle birleştirebilir miyim?	Paralel indirgeme
Semiring	İki farklı birleştirme birlikte mi çalışıyor?	En kısa yol, DP, ayrıştırma
Grup	Her dönüşümün tersi var mı?	Tersinir dönüşümler
Fonksiyon bileşimi	Büyük davranış küçük dönüşüm zinciri olarak görebilir miyim?	Boru hattı, derleyici
Sabit nokta	Tekrar uygulayınca sistem bir noktada değişmez mi?	Özyineleme, denge
Birleşmelilik	Gruplama önemli mi?	Parallelleştirme
Değişmelilik	İşlem sırası önemli mi?	Eşzamanlı tasarım
Birim (identity)	“Hiçbir şey” durumunun karşılığı ne?	Başlangıç, indirgeme
Kapalılık (closure)	İşlemin sonucu aynı temsil dünyasında kalıyor mu?	Bileşim güvenliği
Etkisizlik (idempotence)	Aynı işlemi iki kez yapmak bir kezle aynı mı?	Yeniden deneme güvenliği
Tersinirlik	Kararı veya işlemi geri alabiliyor muyum?	Risk yönetimi

B.4 Hesaplama Stratejileri

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Özyineleme	Problem kendisinin daha küçük hâli mi?	Böl ve yönet
Dinamik programlama	Aynı alt problemi tekrar mı çözüyorum?	Hesap tasarrufu
Belleğe alma (memoization)	Sonucu yeniden kullanabilir miyim?	Hız
Yerellik (locality)	Sonuç için tüm sistemi bilmem gerekiyor mu?	Dağıtım, eniyileme
Tembel değerlendirme	Şimdi hesaplamak zorunda mıyım?	Kaynak tasarrufu
İstekli değerlendirme	Erken hesaplamak daha mı ucuz?	Basitlik
Akış (streaming)	Her şeyi beklemeden işleyebilir miyim?	Büyük veri
Pencereleme	Sonsuz akışı parçalara bölebilir miyim?	Akış işleme
Toplu işleme (batching)	Tek tek yerine toplu işlemek avantajlı mı?	İş hacmi

B.5 Tasarım ve Modülerlik

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Bileşim (composition)	Küçük doğru parçalar büyük doğru sistemi kuruyor mu?	Modüler tasarım
Bağlaşım / uyum	Neyi birlikte tutmalı, neyi ayırmalıyım?	Mimari
Bilgi gizleme	Bir parçanın içini diğerleri bilmeli mi?	Değişiklik izolasyonu
Arayüz	İki parça arasında minimum hangi sözleşme yeterli?	Bağımsız geliştirme
ADT	Davranış mı önemli, temsil mi?	Doğru veri modeli
Temsil değişmezi	Veri bellekte hangi kuralları bozmamalı?	Veri bütünlüğü
Kanonik temsil	Aynı şey tek biçimde tutulabilir mi?	Kolay karşılaştırma

B.6 Veri ve Temsil

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Kodlama	Bilgiyi nasıl temsil ediyorum?	Depolama, verim
Serileştirme	Bu yapı başka sisteme nasıl aktarılır?	Ağ, disk
Sıkıştırma	Aynı bilgiyi daha az yerle tutabilir miyim?	Başarım
Özetleme (hashing)	Kimlik yerine kısa parmak izi yeterli mi?	Arama, dedup
Parmak izi	Tam eşitlik yerine yüksek olasılıkla eşitlik yeterli mi?	Büyük veri
Kimlik / eşitlik	Aynı nesne mi, sadece aynı değere mi sahip?	Önbellek, ORM
Takma ad (aliasing)	Aynı veriye birden fazla başvuru mu var?	Yan etki analizi
Sahiplik	Bu verinin sahibi kim?	Yaşam süresi, bellek
Yaşam süresi	Veri ne zaman oluşur, ne zaman ölür?	Kaynak yönetimi
Değişmezlik	Veri değişmeden yeni kopya üretilebilir mi?	İş parçacığı güvenliği
Değiştirme (mutation)	Gerçekten değiştirmem gerekiyor mu?	Yan etki denetimi

B.7 Hesaplama Anlambilimi

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Saflik (purity)	Aynı giriş her zaman aynı sonucu mu verir?	Test edilebilirlik
Yan etki	Bu fonksiyon sadece hesap mı yapıyor?	Belirlenimcilik
Başvurusal say-damlık	Çağrıyı sonucuyla değiştirebilir miyim?	Fonksiyonel programlama
Belirlenimcilik	Aynı koşul aynı sonucu mu üretir?	Hata ayıklama
Belirlenimsizlik	Birden fazla geçerli yürütme var mı?	Eşzamanlı sistemler
Durum makinesi	Sistem hangi durumlarda dolaşıyor?	İş akışları
Sonlu özdevinir	Problem sonlu durumlarla çözülebilir mi?	Ayrıştırıcı, protokol
Gramer	Girdinin dili nedir?	Ayrıştırma
Ayrıştırıcı (parser)	Yapıyı metinden çıkarıyor muyum?	Derleyici
Sözdizim ağacı (AST)	Kodun gerçek yapısı nedir?	Analiz
Yorumlayıcı / derleyici	Şimdi mi çalıştırıyorum, önce mi dönüştürüyorum?	Mimari
Ara temsil (IR)	Ara temsil işimi kolaylaştırır mı?	Derleyici, eniyileyici
Eniyileme geçişi	Aynı davranışı daha iyi nasıl elde ederim?	Başarım

B.8 Bilgi Kuramı

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Entropi	Belirsizlik ne kadar?	Bilgi miktarı
Karşılıklı bilgi	Bir değişken diğerini ne kadar açıklıyor?	Öznitelik seçimi
Sinyal-gürültü	Gözlediğimin ne kadarı gerçek sinyal?	Ölçüm kalitesi
Sıkıştırılabilirlik	Veride tekrar eden yapı var mı?	Örüntü keşfi
Bilgi kuramsal sınır	Daha fazla bilgi olmadan çözülebilir mi?	İmkânsızlık analizi

B.9 Olasılık ve Risk

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Bayes	Yeni kanıt gelince inancımı nasıl güncellemeliyim?	Belirsizlik altında öğrenme
Koşullu olasılık	Bu olasılık hangi bilgiye bağlı?	Yanlış bağımsızlık varsayımı
Taban oran	Başlangıç sıklığını unutuyor muyum?	Yanlış pozitif azaltma
Beklenen değer	Uzun vadede ortalama sonuç ne?	Karar
Varyans	Ortalama aynı olsa bile sonuç ne kadar oynuyor?	Risk
Kuyruk riski	Çok nadir ama çok büyük sonuç var mı?	Güvenlik
Ergodiklik	Topluluk ortalaması bireyin zaman sonucunu temsil ediyor mu?	Yıkım riski
Monte Carlo	Analitik çözemiyorsam senaryo simüle edebilir miyim?	Olasılıksal analiz
Duyarlılık analizi	Hangi varsayım değişince sonuç çöküyor?	Kritik parametre

B.10 Nedensellik

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Nedensellik	A gerçekten B'yi mi yaratıyor, yoksa birlikte mi değişiyor?	Müdahale tasarımı
Karıştırıcı (con-founder)	A ile B'yi üçüncü bir şey mi açıklıyor?	Sahte korelasyon
Karşılgusal	A olmasaydı ne olurdu?	Nedensel düşünme
Mekanizma	A, B'yi tam olarak nasıl üretiyor?	Açıklama
Ters problem	Gördüğüm sonuç kaç farklı sebepten çıkabilir?	Teşhis

B.11 Dinamik ve Geri Besleme

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Geri besleme	Sonuç tekrar sebebi etkiliyor mu?	Dinamik sistem
Pozitif geri besleme	Küçük fark kendini büyütüyor mu?	Patlama, ağ etkisi
Negatif geri besleme	Sapma kendini bastırıyor mu?	Kararlılaştırma
Kontrol kuramı	Hedef, algılayıcı, hata ve düzeltici var mı?	Otomatik düzenleme
Gecikme	Geri besleme geç mi geliyor?	Salınım, kararsızlık
Histerezis	Bugünkü durum geçmiş yola bağlı mı?	Yol bağımlılığı
Yol bağımlılığı	Aynı noktaya farklı yoldan gelmek fark yaratıyor mu?	Tarihsel kilitlenme
Eşik	Sistem bir noktaya kadar sessiz, sonra ani mi değişiyor?	Faz geçişi
Kritik kütle	Davranışın başlaması için minimum yoğunluk var mı?	Ağ, toplumsal sistem
Doğrusalsızlık	İki kat girdi gerçekten iki kat çıktı mı?	Yanlış doğrusal tahmin
Belirliş (emergence)	Parçalarda olmayan özellik bütünde mi çıkıyor?	Karmaşık sistem
Ölçek yasası	Boyut büyüyünce davranış nasıl değişiyor?	Ölçekleme

B.12 Akış ve Kapasite

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Kuyruk kuramı	İşler bekliyor mu?	Gecikme, kapasite
Little yasası	$WIP = \text{iş hacmi} \times \text{gecikme ilişkisi}$ var mı?	Operasyon tasarımı
Darboğaz	Sistemin hızını hangi tek nokta sınırlıyor?	Eniyileme
Doyum (utilization)	Kaynağı tam doldurmak beklemeyi patlatıyor mu?	Kapasite planlama
Geri basınç	Üretici tüketiciden hızlı mı?	Kararlılık
Amdahl yasası	Paralleştirilemeyen bölüm hızlanmayı sınırlıyor mu?	Başarım
Kritik yol	Toplam süreyi hangi zincir belirliyor?	Çizelgeleme
Sıcak / soğuk yol	En çok çalışan yol hangisi?	Profilleme
İş çalma	Boşta kalan işçi iş alabilir mi?	Paralellik

B.13 Eniyileme

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Pareto	Sonucun çoğunu az sayıda neden mi üretiyor?	Önceliklendirme
Dışbükeylik	Yerel iyileşme küresele götürüyor mu?	Eniyileme
Yerel / küresel optimum	Yakındaki en iyi noktada mı sıkıştım?	Arama stratejisi
Gradyan	Hangi yönde küçük değişiklik sonucu iyileştirir?	Eniyileme
Kısıt	Ne yapamayız?	Çözüm uzayı küçültme
Ödünleşim	Bir şeyi artırırken neyi kaybediyorum?	Gerçekçi tasarım
Dualite	Aynı probleme başka taraftan bakmak kolaylaştırır mı?	Alternatif çözüm
Lagrange, gölge fiyat	Bir kısıtı gevşetmenin değeri ne?	Kaynak tahsisi
Fırsat maliyeti	Bunu seçince hangi alternatifi kaybediyoruz?	Karar
Marjinal değer	Bir birim daha eklemek ne kadar değer üretir?	Durma noktası
Azalan verim	Daha fazla kaynak artık az fayda mı getiriyor?	Aşırı mühendisliği önler
Uzay-zaman ödünleşimi	Bellek mi zaman mı harcayacağım?	Eniyileme

B.14 Teşvik ve Eşgüdüm

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Jevons etkisi	Verimlilik kullanımı artırıp tasarrufu yok ediyor mu?	İkincil etkiler
Goodhart yasası	Metrik hedef olunca insanlar metriği mi eniyileyecek?	Metrik tasarımı
Vekâlet (principal-agent)	Kararı veren ile sonucu yaşayanın çıkarları aynı mı?	Örgüt tasarımı
Teşvik uyumu	Ödül sistemi istediğim davranışı gerçekten teşvik ediyor mu?	Kurum tasarımı
Oyun kuramı	Sonuç başkalarının kararlarına bağlı mı?	Stratejik davranış
Nash dengesi	Kimsenin tek başına ayrılmak istemediği kötü noktada mıyız?	Sistemik kilitlenme
Eşgüdüm problemi	Herkes aynı şeyi isterken yine de başarısız olabilir mi?	Standart, protokol
Ortak malın trajedisi	Bireysel mantık ortak kaynağı tüketiyor mu?	Kaynak yönetimi
Ters seçim	Sistem kötü tipleri özellikle mi çekiyor?	Piyasa tasarımı
Ahlaki tehlike	Bedeli başkası ödediği için risk artıyor mu?	Teşvik
Dışsallık	Kararımın bedelini veya faydasını başkası mı taşıyor?	Gerçek maliyet
Geri tepme etkisi	İyileştirme yeni kullanım yaratıp kazancı geri mi alıyor?	Sistem etkisi
İkincil etkiler	İlk sonuçtan sonra ne olacak?	Stratejik düşünme
N'inci derece etkiler	O sonuç başka neyi tetikleyecek?	Sistem düşüncesi

B.15 Karar ve Seçenek

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Seçenek değeri (optionality)	Bugün küçük maliyetle gelecekte seçenek açık tutabilir miyim?	Belirsizlik altında tasarım
Keşif / sömürü	Bildiğimi mi kullanmalıyım, yeni mi denemeliyim?	Ar-Ge, öğrenme
Bilginin değeri	Öğrenmenin değeri maliyetinden büyük mü?	Araştırma kararı
Aktif öğrenme	Bir sonraki hangi soru belirsizliği en çok azaltır?	Deney tasarımı
Son sorumlu an	Bu kararı şimdi vermek zorunda mıyım?	Erken bağlanmayı önler
Gerçek opsiyonlar	Küçük yatırım gelecekte büyük hareket alanı açıyor mu?	Strateji
Tersinirlik	Deneyi ucuzca geri alabilir miyim?	Hızlı deney

B.16 Ölçme

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Ölçek türleri	Nominal, sıralı, aralık, oran: hangisi?	Meşru işlemleri belirler
İşevuruklaştırma	Soyut hedefi hangi gözlenebilir değişkene çevireceğim?	Ölçülebilirlik
Geçerlilik	Ölçtüğüm şey gerçekten istediğim şey mi?	Doğru metrik
Güvenilirlik	Tekrar ölçsem benzer sonuç alır mıyım?	Tutarlılık
Gözlemci etkisi	Ölçmek ölçüleni değiştiriyor mu?	Ölçüm tasarımı
Keskinlik / duyarlılık	Hangi hata daha pahalı: kaçırmak mı yanlış alarm mı?	Saptama sistemleri
Ayarlama (calibration)	Yüzde seksen dediğim olayların yaklaşık o kadarı oluyor mu?	Tahmin kalitesi
Ölçüm hatası, seyreltme	Gürültülü ölçüm ilişkii zayıf mı gösteriyor?	İstatistiksel yorum
Gözlemlenebilirlik	Sistemin iç durumunu çıktılarından anlayabiliyor muyum?	İzleme
Denetlenebilirlik	Elimdeki müdahalelerle istediğim duruma ulaşabiliyor muyum?	Kontrol tasarımı
İzlenebilirlik (tracing)	Bir isteğin yolculuğunu takip edebilir miyim?	Hata ayıklama
Metrikler	Sağlığı hangi sayılar anlatıyor?	İzleme
Günlükleme	Olay geçmişini görebiliyor muyum?	İnceleme
Profilleme	Zaman gerçekten nereye gidiyor?	Eniyileme
Kıyaslama	Hızlı olduğunu ölçtüm mü?	Kanıt

B.17 Dayanıklılık ve Arıza

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Sağlamlık	Varsayımlar biraz değişince sistem çalışmayı sürdürüyor mu?	Dayanıklılık
Kırılganlık	Küçük değişiklik büyük zarar yaratıyor mu?	Risk
Yedeklilik	Kritik işlevin başka yolu var mı?	Hata toleransı
Tek nokta arıza	Tek bir şey bozulunca her şey ölüyor mu?	Mimari risk
Bölme duvarı (bulk-head)	Arızanın yayılmasını engelleyebilir miyim?	İzolasyon
Erken başarısızlık	Yanlış durumda hemen durmalı mıyım?	Hata görünürlüğü
Güvenli başarısızlık	Hata olunca hangi güvenli duruma geçilmeli?	Emniyet
Kademeli çöküş	Tamamen ölmek yerine düşük kapasiteyle sürebilir mi?	Esneklik
Derinlemesine savunma	Tek koruma katmanı kırılırsa başkaları var mı?	Güvenlik
Sapmanın normalleşmesi	Küçük ihlaller normalleşiyor mu?	Büyük kaza önleme
İsviçre peyniri modeli	Birden fazla küçük açık hizalanınca felaket mi oluyor?	Emniyet
FMEA	Her parça hangi yollarla bozulabilir?	Sistematik arıza analizi
Arıza ağacı	Bu kötü sonuca hangi kombinasyonlar yol açabilir?	Yukarıdan aşağı risk
Zaman aşımı	Beklemeyi ne zaman bırakacağım?	Sağlamlık
Devre kesici	Karşı taraf çökerse ben de çökmeli miyim?	Mikroservis

B.18 Dağıtık Sistemler

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Tutarlılık modeli	Herkes aynı veriyi ne zaman görmeli?	Dağıtık sistem
Doğrusallaştırılabilirlik	Tek makine varmış gibi davranıyor mu?	Güçlü tutarlılık
Nihai tutarlılık	Bir süre sonra uzlaşması yeterli mi?	Bulut
Uzlaş (consensus)	Herkes aynı kararı nasıl alacak?	Raft, Paxos
Yetersayı (quorum)	Kaç düğüm yeterli?	Dağıtık karar
Çoğaltma	Kaç kopya tutmalıyım?	Erişilebilirlik
Bölümleme (sharding)	Veriyi nasıl bölerim?	Ölçek
Başvuru yerelliği	Yakın veri gerçekten önemli mi?	Önbellek
Önbellek geçersizleştirme	Eski bilgi ne zaman geçersiz olur?	Başarım
Kilit çekişmesi	Herkes aynı kilidi mi bekliyor?	Eşzamanlılık
Kilitlenme (deadlock)	Kim kimi bekliyor?	Paralellik
Canlı kilit	Herkes hareket ediyor ama ilerleme yok mu?	Sistem analizi
Açlık (starvation)	Bir iş hiç sıra alamıyor mu?	Çizelgeleyici
Adillik	Kaynaklar adil dağılıyor mu?	İşletim sistemi
Öncelik tersinmesi	Düşük öncelik yükseği mi engelliyor?	Gerçek zamanlı sistem
Teslimat semantiği	Aynı mesaj kaç kez işlenebilir?	Mesajlaşma
Yeniden deneme semantiği	Tekrar denemek güvenli mi?	API tasarımı
Saga örüntüsü	Dağıtık işlem yerine telafi edebilir miyim?	İş akışı
Denetim noktası	Buradan devam edebilir miyim?	Hata toleransı
Anlık görüntü	Sistemin o andaki fotoğrafını alabilir miyim?	Kurtarma
Olay kaynaklama	Durumu değil olayları mı saklamalıyım?	Denetim izi
CQRS	Okuma ve yazmayı ayırmalı mıyım?	Ölçeklenebilirlik

B.19 Öğrenme ve Model

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Yanlılık–varyans	Fazla basit miyim, fazla hassas mı?	Model seçimi
Aşırı uyum	Çözümüm vakaya mı uydu, sınıfa mı?	Genellenebilirlik
Düzenlileştirme	Esnekliği azaltıp genellemeyi artırabilir miyim?	Sağlam model
Dağılım kayması	Çalıştığım dünya ile üretimdeki dünya aynı mı?	Model kırılması
Transfer	Çözüm başka probleme aynı yapı nedeniyle mi taşınıyor?	Alanlar arası öğrenme
Kredi ataması	Başarıyı veya başarısızlığı hangi adıma bağlayacağım?	Öğrenme
Belirlenebilirlik	Veriden bu parametreyi gerçekten çıkarabilir miyim?	Boşuna model kurmayı önler
Geri besleme gecikmesi	Yanlış yaptığımı ne kadar hızlı öğreniyorum?	Öğrenme hızı
OODA	Gözlem, yönelim, karar, eylem döngüm ne kadar hızlı?	Rekabet, operasyon
Öğrenme döngüsü	Sonucun bilgisi sisteme gerçekten geri giriyor mu?	Kurumsal öğrenme

B.20 Mantık ve Kanıt

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Yanlışlanabilirlik	Hangi gözlem fikrimin yanlış olduğunu gösterebilir?	Bilimsel düşünme
Tümdengelim	Varsayımlarım doğruysa zorunlu sonuç ne?	Kanıt
Tümevarım	Örneklerden hangi genel kuralı çıkarabilirim?	Öğrenme
Kaçırım (abduction)	Gözlemler için en iyi açıklama hangisi?	Teşhis
Gerekli / yeterli	Bu koşul gerekli mi, yeterli mi, ikisi de mi?	Mantık hatası azaltma
Karşı örnek	Tek bir karşı örnek iddiamı yıkabilir mi?	Hızlı sınama
Sınır durumu	Uçlarda ne oluyor: sıfır, bir, sonsuz, boş küme?	Hata ve kuram sınaması
Boyut analizi	Birimler birbirini tutuyor mu?	Saçma sonucu anında yakalar
Büyüklik mertebesi	Tam hesap yapmadan yaklaşık büyüklük ne?	Fermi tahmini
Üst / alt sınır	Kesin cevabı bilmesem de sınır koyabilir miyim?	Hızlı karar
Güvercin yuvası	Seçenekten fazla nesne varsa zorunlu çakışma var mı?	İmkânsızlık sonucu
Tamlık	Çözüm bütün vakaları kapsıyor mu?	Doğruluk
Sağlamlık (soundness)	Yanlış sonucu doğru diye üretir mi?	Doğrulama
İspat yükümlülüğü	Gerçekten neyi ispatlamam gerekiyor?	Biçimsel doğrulama

B.21 Karmaşıklık ve İndirgeme

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Hesaplama karmaşıklığı	Çözüm veri büyüdükçe nasıl patlıyor?	Algoritma seçimi
İndirgenebilirlik	Problemimi bilinen başka probleme çevirebilir miyim?	Hazır kuram kullanımı
NP-zorluk	Kusursuz çözüm yerine yaklaşık mı kullanmalıyım?	Zaman kazancı
CAP benzeri imkânsızlık	İstediğim özelliklerin hepsini aynı anda alabilir miyim?	Boşuna tasarımı önler
Bedava öğle yemeği yok	Her problemde üstün tek yöntem bekliyor muyum?	Yöntem seçimi
Alt sınır	Bundan hızlısı kuramsal olarak mümkün mü?	Beklenti yönetimi
Amortize analiz	Pahalı işlem uzun vadede aslında ucuz mu?	Algoritma analizi
En kötü / ortalama durum	En kötü durum gerçekten önemli mi?	Tasarım
Sezgisel yöntem	Kanıtlanmış optimum yerine yeterince iyi yol var mı?	Pratik çözüm
Herhangi zaman algoritması	Zaman verirsem çözüm iyileşebilir mi?	Süre kısıtlı sistemler

B.22 Dil ve Anlam

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Kullanım anlamı	Kelimenin anlamı tanımında mı, kullanımında mı?	Kavram netliği
Söz edimi	Bu söz bir eylem mi gerçekleştiriyor?	Protokol, sözleşme
Bulanıklık / çokanlamlılık	Sınır mı belirsiz, yoksa birden fazla anlam mı var?	Gereksinim analizi
Çerçeveleme	Aynı içeriğin sunumu kararı değiştiriyor mu?	İletişim, karar
Kurucu / düzenleyici kural	Kural oyunu mu yaratıyor, mevcut davranışı mı düzenliyor?	Kural tasarımı
Taksonomi	Bunları nasıl sınıflandırıyorum?	Bilgi düzenleme

B.23 Kurum ve Toplum

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Meşruiyet	Güç rızayla mı destekleniyor?	Yönetim maliyeti
Örtük bilgi	Dokümana yazılamayan hangi bilgi kişide?	Otobüs faktörü
Kurumsal hafıza	“Bunu neden böyle yapıyoruz?” cevabı korunuyor mu?	Tekrar hata önleme
Bürokratik rutinleşme	Karizmatik olan kurala mı dönüşüyor?	Kurum evrimi
Eşbiçimlilik	Kurumlar işlevden bağımsız olarak birbirini mi taklit ediyor?	Kurum analizi
Gizli müfredat	Resmî amaç dışında hangi davranış öğretiliyor?	Kültür analizi
Rant kollama	Değer üretmeden pay alma yönelimi var mı?	Tevşik analizi
Eşik ve kritik kütle	Kolektif davranış bireysel eşiklerin dağılımına mı bağlı?	Toplumsal sistem
Conway yasası	Sistem mimarisi örgüt yapısını mı kopyalıyor?	Örgüt ve mimari
Ashby çeşitlilik	gerekli Kontrol eden sistem, kontrol ettiği kadar çeşitli mi?	Yönetim, kontrol

B.24 Görme Biçimi

Lens	Probleme sorulacak soru	Kazandırdığı
Şekil–zemin	Neye bakıyorum, neyi arka plan sayıyorum?	Çerçeve farkındalığı
Gestalt ilkeleri	Bütün parçalardan önce mi algılanıyor?	Algı, tasarım
Ölçek seçimi	Bu olgu hangi büyüklükte bakınca görünür oluyor?	Analiz düzeyi
Görünürlük yanlışlığı	Kaydedilen, gerçekleşenin yerine mi geçiyor?	Veri yorumu
Paradigma	Bu probleme hangi bakış açısıyla yaklaşıyorum?	Çerçeve seçimi
Zihinsel model	Kafamda hangi model çalışıyor?	Örtük varsayım
Sezgisel kısayol	Kesin değil ama genelde işe yarayan yol ne?	Pratik karar

Ek C: Akraba Kavramlar Haritası

Yöntemin kavramsal komşuluğu dört yönde uzanır. Yön ayrımı önemlidir; bu kavramların yöntemle mesafeleri ve işlevleri eşdeğer değildir.

C.1 Aynı Hamlenin Farklı Disiplindeki Adları

Ad	Alan	Nüans
Reduction	Kuramsal BB	$A \rightarrow B$ çevrimi ve çözümün geri taşınması
Conjugation	Matematik	$f = g^{-1} \circ h \circ g$; başka uzaya git, çöz, dön
Isomorphism	Cebir	İki yapının özdeşliği; en güçlü aktarım
Homomorphism	Cebir	Yapıyı koruyan, tersi olmayan eşleme
Change of representation	Yapay zekâ	Temsil değişimiyle kolaylaştırma
Analogical transfer	Bilişsel bilim	Derin yapısı aynı problemleri eşleme
Modeling	Genel	En gevşek üst terim

C.2 Aynı Ailenin Diğer Üyeleri

Kavram	İşlevi
Duality	Aynı problemi karşı taraftan görme; LP duali, en büyük akış-en küçük kesit
Functor	Nesnelerle birlikte dönüşümleri de taşıma; indirgemenin kategorik genellemesi
Galois connection	İki dünya arasında birbirine yaslanan çift eşleme; soyut yorumlamanın temeli
Abstract interpretation	Programı kaba ama karar verilebilir uzaya taşıyıp orada analiz etme
Curry-Howard	Program ile ispatın özdeşliği; disiplinler arası en bilinen eşleme
Normal form	Farklı görünen nesneleri tek kanonik temsile indirgeme
Invariant	Dönüşüm altında korunan büyüklük; eşlemenin ne kadarının korunduğunu ölçer

C.3 Ters Yöndeki Akrabalar

Bunlar eşleme kurmak yerine eşlemenin kurulamayacağını gösterir ve yöntemin asıl getirisini oluşturur.

Kavram	İşlevi
Obstruction	Belirli eşlemelerin ilkesel olarak kurulamayacağını kanıtı
No-go teoremleri	CAP, FLP, Arrow, Rice, durma problemi
Undecidability	Hiçbir temsil değişiminin kurtaramayacağı durum
Lower bound	Temsil seçiminden bağımsız olarak aşılamayan eşik
No free lunch	Tüm problemlere uyan tek eşlemenin olmaması
Leaky abstraction	Eşlemenin çoğu zaman tutup bazen sızması
Spurious analogy	Yüzey benzerliğinin derin yapı sanılması

C.4 Uzak Kuzenler

Kavram	Alan	Hamle
Boyut analizi	Fizik	Birimleri sadeleştirip boyutsuz sayılara indirgeme
Renormalizasyon	Fizik	Ölçek değiştirip kendine benzer hâle getirme
TRIZ	Mühendislik	Somut problemi tipik çelişkiye indirgeme
Case-based reasoning	Yapay zekâ	Yeni vakayı geçmiş vakaya eşleme
Bounded context	Alan güdümlü tasarım	Alanı biçimselleştirip sınırını çizme
Ontology alignment	Bilgi mühendisliği	İki farklı temsili birbirine eşleme

Ek D: Eşleme Türlerinin Spektrumu

Φ eşlemesi tek türden değildir; koruduğu bilgi miktarı ve geri dönüş olanağı türüne göre değişir. Bu ayrım, yöntemin sınırlarının belirlenmesinde belirleyicidir.

Φ türü	Korunan	Geri dönüş	Örnek
İzomorfizma	tüm yapı	tam	sayı sistemleri
Homomorfizma	işlem yapısı	kısmî	(sum, count)
Gömme	yapı, alt küme içinde	alt kümede	çizge gömme
Soyutlama	seçili özellikler	tek yönlü	soyut yorumlama
Simülasyon	davranış, yapı değil	gözlemsel	protokol modeli
Kodlama	bilgi, yapı değil	çözülebilir	serileştirme
Yaklaşıklaşma	hata payı içinde	sınırlı	t-digest
Karp indirgemesi	hesaplanabilirlik	çözüm çevirisiyle	SAT indirgemesi

Ek E: Problem Sınıfı Tanıma Örnekleri

Aynı problem ifadesi, teşhis düzeyine göre bütünüyle farklı çözüm uzaylarına açılır. İkinci sütun bir teknoloji seçimini, üçüncü sütun bir literatürü çağırır.

Problem ifadesi	Yüzeysel yaklaşım	Yapısal teşhis
100M kullanıcıya mesaj	hangi kuyruk ürünü?	kuyruk kuramı: Little, geri basınç, iş hacmi
İki servis aynı veriyi yazıyor	hangi veritabanı?	dağıtık tutarlılık: CAP, uzlaş, CRDT
Kod çok karmaşık	yeniden düzenleyelim	bağlaşım mı, temsil mi, yanlış soyutlama mı?
Sonuçları nasıl birleştiririm?	döngüyle toplayalım	monoid, yarı latis
Servisler birbirini kilitliyor	zaman aşımı koyalım	çizge, çevrim, kilitlenme
CPU doyunca gecikme pathiyor	sunucu ekleyelim	kuyruk kuramı, doyum eğrisi
Metrik iyileşti, ürün kötüleşti	metriği düzeltelim	Goodhart, teşvik uyumu
Aynı olay tekrar gelince bozuyor	yinelemeyi engelleylim	etkisizlik, teslimat semantiği
Dosya, belge, şema, AST	ayrı ayrı çözelim	hepsi ağaç: tek kuram

Ek F: Bilim Tarihinden Örüntü

Aynı refleks bilim tarihinde tekrar eder. Her durumda soru, olgunun kendisine ilişkin değil, olgunun ait olduğu sınıfa ilişkindir.

Kişi	Sorulan soru	Birleştirilen olgular
Newton	Bu hangi hareket sınıfı?	elma, ay, top, gezegen
Einstein	Bu hangi geometrik yapı?	ışık, yerçekimi, ivme
Shannon	Bu bir bilgi problemi mi?	telgraf, dil, gürültü, sıkıştırma
Turing	Bu bir hesaplama problemi mi?	mekanik hesap, karar verilebilirlik
Bellman	Bu bir eniyileme problemi mi?	ardışık karar, envanter, rota
Hopcroft	Bu bir özdevinir problemi mi?	dil tanıma, protokol, ayrıştırma
Knuth	Bu bir algoritma problemi mi?	sıralama, arama, dizgi eşleme

Bilgisayar biliminde de aynı örüntü görülür. Dosya sistemi, belge nesne modeli, kurum şeması, XML ve derleyici sözdizim ağacı ilk bakışta ilişkisizdir; ortak yapının ağaç olduğunun saptanması, birikmiş kuramı tek hamlede beş ayrı alana bağlamıştır.

Ek G: Kavramların Üç İşlevsel Sınıfı

Envanterdeki maddeler işlevleri bakımından eşdeğer değildir. Bu ayrımın gözden kaçırılması, bu tür envanterlerin başlıca yanlıgısıdır.

Sınıf	İşlev	Örnekler
İndirgeme yapanlar	Hesap yapma hakkı verir	monoid, sabit nokta, çizge, latis, Little yasası, entropi, dualite, Markov zinciri, dışbükeylik
Öngörü üretenler	Sonuç bildirir, teorem vermez	Goodhart, Conway, ergodiklik, yol bağımlılığı, Ashby gerekli çeşitliliği, Jevons, kamçı etkisi
Yalnızca ad verenler	Adlandırır, işlem sağlamaz	sistem düşüncesi, holizm, kompleksite, beliriş, antikırılğanlık

Birinci sınıf bir hesap yapma hakkı verir; ikinci sınıf sınanabilir bir öngörü üretir; üçüncü sınıf yalnızca bir adlandırma sunar. Üçüncü sınıf yararsız değildir, ancak eyleme geçirilebilir bir imkân sağlamaz.